甲状腺功能亢进症

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/hormonal-and-metabolic-disorders/thyroid-gland-disorders/hyperthyroidism
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

甲状腺功能亢进症
（甲状腺毒症，包括 Graves 病）
甲状腺功能亢进是指甲状腺功能增强导致血中甲状腺激素水平升高，机体重要功能活动速度加快。
病因 |
症状 |
诊断 |
治疗 |
多媒体 |
格雷夫斯病（Graves病）是最常见的导致甲状腺功能亢进的原因。
格雷夫斯病（Graves病）是最常见的导致甲状腺功能亢进的原因。
心率和血压可能升高，可能发生心律失常，患者可能出现多汗、紧张和焦虑、失眠、体重下降，以及排便频率增加。
心率和血压可能升高，可能发生心律失常，患者可能出现多汗、紧张和焦虑、失眠、体重下降，以及排便频率增加。
血液检查可以诊断本病。
血液检查可以诊断本病。
通常情况下，甲巯咪唑或丙基硫氧嘧啶可以控制甲状腺功能亢进。
通常情况下，甲巯咪唑或丙基硫氧嘧啶可以控制甲状腺功能亢进。
有时需要使用放射性碘或实施手术。
有时需要使用放射性碘或实施手术。
甲状腺激素调控着机体化学反应进行的速度（代谢率）。甲状腺激素会影响许多至关重要的身体功能，如心率、热量燃烧速率、皮肤维护、生长、产热、生育力和消化。甲状腺激素有两种：
T4：甲状腺素（也称四碘甲状腺原氨酸）
T4：甲状腺素（也称四碘甲状腺原氨酸）
T3： 碘甲状腺原氨酸
T3： 碘甲状腺原氨酸
垂体生成促甲状腺素（TSH），而 TSH 可刺激甲状腺产生甲状腺激素。垂体减慢或加速释放TSH取决于血液循环中甲状腺激素水平过高还是过低。
（另见 甲状腺概述 。）
美国约1％的人患有甲状腺功能亢进。该病可发生于任何年龄，但更常见于 20-50 岁的女性。
Graves 病可导致 新生儿和儿童甲状腺功能亢进 。在新生儿中，该病是由母亲妊娠期通过胎盘传递的异常抗体刺激新生儿甲状腺而引起。
甲状腺功能亢进症的病因
最常见的原因 包括：

Graves 病
Graves 病
毒性（产生激素的）多结节性甲状腺肿
毒性（产生激素的）多结节性甲状腺肿
单一毒性结节
单一毒性结节
甲状腺炎
甲状腺炎
格雷夫斯病 是一种 自身免疫性疾病 ，它是甲状腺功能亢进的最常见病因。自身免疫性疾病是指人体的免疫系统产生抗体去攻击人体的自身组织。抗体通常破坏细胞和降低其发挥作用的能力。然而，格雷夫斯病却使抗体刺激甲状腺产生和分泌过多的甲状腺激素到血液中。这种引起甲状腺功能亢进的疾病常有遗传性，而且常导致甲状腺肿大。
毒性多结节性甲状腺肿 （Plummer 病）可产生许多结节（小肿块），其中一个或多个结节可能开始生成并分泌过量的甲状腺激素。这种疾病随着年龄的增长更加常见，在青少年和年轻成年人中不常见。
甲状腺炎 是甲状腺的炎症。炎症病因可能是病毒感染（ 亚急性甲状腺炎 ）、产后自身免疫性甲状腺炎症（ 无痛性淋巴细胞性甲状腺炎 ）以及少见的慢性自身免疫性炎症（ 桥本氏甲状腺炎 ）。起初，发炎的甲状腺释放存储的激素，所以炎症可引起甲状腺功能亢进。随后，由于贮存的激素被耗尽，通常出现 甲状腺功能减退 。但是，亚急性和无症状性淋巴细胞性甲状腺炎患者的甲状腺通常会恢复正常功能。
毒性（高功能）甲状腺结节 （良性肿瘤或腺瘤）是甲状腺内局部组织异常增生。即使在没有促甲状腺素（TSH，一种由垂体生成的激素，能刺激甲状腺产生甲状腺激素）刺激的情况下，这种异常组织仍产生甲状腺激素。因此毒性结节就避开了甲状腺的正常调控机制，从而合成大量甲状腺激素。
甲状腺功能亢进的 其他病因 包括：
某些药物，包括口服太多的甲状腺激素
某些药物，包括口服太多的甲状腺激素
罕见情况下，垂体过度活跃引起刺激过度
罕见情况下，垂体过度活跃引起刺激过度
药物和碘 可导致甲状腺功能亢进。药物包括胺碘酮、α-干扰素、程序性死亡受体-1（PD-1）抑制剂（如纳武单抗和帕博利珠单抗）、阿仑单抗，罕见情况下还包括锂剂。服用某些祛痰剂或使用含碘造影剂进行 X 线检查的患者，可能会发生碘过量，这在结节不受促甲状腺激素控制且碘过量时能产生大量甲状腺激素的患者中，可能会导致甲状腺功能亢进，从而发展为毒性甲状腺结节。服用过多的甲状腺激素也可引起甲状腺功能亢进，这也是 TSH 水平降低或 T4 水平升高最常见的原因之一。
过度活跃的垂体 会分泌过多的 TSH，转而导致甲状腺激素过量生成。但这是引起甲状腺功能亢进的极为罕见原因。
甲状腺功能亢进的其他罕见原因包括：胎盘的某些异常（导致 人绒毛膜促性腺激素 水平过高，可刺激甲状腺过量分泌甲状腺激素）、包含甲状腺组织的某些卵巢肿瘤，以及已扩散到身体其他部位的甲状腺癌。
甲状腺功能亢进症的症状
大多数甲状腺功能亢进患者有甲状腺增大（甲状腺肿）。可能是整个腺体都增大，或在某些区域可能出现结节。如果患有 亚急性甲状腺炎 ，甲状腺会有触痛和疼痛。
这名格雷夫斯病患者的甲状腺明显肿大。
Springer Science+Business Media
甲状腺功能亢进的症状（无论原因如何）都表现为机体功能加快运转：
心动过速，血压上升

心动过速，血压上升
异常心律 （心律失常）引起心悸
异常心律 （心律失常）引起心悸
大量出汗和感觉热
大量出汗和感觉热
手震（抖动）
手震（抖动）
紧张和焦虑
紧张和焦虑
睡眠困难（失眠）
睡眠困难（失眠）
尽管食欲增加，但体重减轻
尽管食欲增加，但体重减轻
虽然活力增加，但疲乏无力
虽然活力增加，但疲乏无力
排便次数增多，偶有腹泻
排便次数增多，偶有腹泻
女性经期变化
女性经期变化
老年甲状腺功能亢进患者可能不出现上述典型的症状，但有时会出现称为淡漠型或隐蔽型的甲状腺功能亢进。在这种情况下，患者变得无力、糊涂、沉默寡言和抑郁。
甲状腺功能亢进可引起眼部病变。甲状腺功能亢进患者看起来像是在凝视。
老年化专题：老年人的甲状腺功能亢进
老年化专题：老年人的甲状腺功能亢进
甲状腺功能亢进影响约 1% 的人，但在老年人中更常见。该病在老年人中往往更严重，因为老年人常有其他疾病。 老年人的甲状腺功能亢进多由 Graves 病所致。在绝大多数的情况下，许多甲状腺小肿块逐渐增大并分泌甲状腺激素（毒性多结节性甲状腺肿），从而导致甲状腺功能亢进。 老年人更可能使用可导致甲状腺功能亢进的药物进行治疗。最常见的是 胺碘酮 ，一种用于治疗心脏病但可能刺激或损害甲状腺的药物。 甲状腺功能亢进可因为其他状况而出现不典型的症状。通常，老年人的症状与年轻人不同。 在老年患者中，最为常见的症状是体重减轻和疲乏。心率可正常或增快，通常无凸眼。老年人更易出现异常心律（例如 房颤 ）和其他心脏问题（例如 心绞痛 和 心力衰竭 ）。 老年人偶尔会出现多汗、紧张和焦虑、手抖、肠蠕动增加或腹泻。
甲状腺功能亢进影响约 1% 的人，但在老年人中更常见。该病在老年人中往往更严重，因为老年人常有其他疾病。
老年人的甲状腺功能亢进多由 Graves 病所致。在绝大多数的情况下，许多甲状腺小肿块逐渐增大并分泌甲状腺激素（毒性多结节性甲状腺肿），从而导致甲状腺功能亢进。
老年人更可能使用可导致甲状腺功能亢进的药物进行治疗。最常见的是 胺碘酮 ，一种用于治疗心脏病但可能刺激或损害甲状腺的药物。
甲状腺功能亢进可因为其他状况而出现不典型的症状。通常，老年人的症状与年轻人不同。
在老年患者中，最为常见的症状是体重减轻和疲乏。心率可正常或增快，通常无凸眼。老年人更易出现异常心律（例如 房颤 ）和其他心脏问题（例如 心绞痛 和 心力衰竭 ）。
老年人偶尔会出现多汗、紧张和焦虑、手抖、肠蠕动增加或腹泻。
Graves 病
如果甲状腺功能亢进症的病因是 Graves 病，会出现特定的眼睛症状（有时称为甲状腺眼病）和皮肤

症状（称为浸润性皮肤病）。
甲状腺眼病的症状包括眼周浮肿、易流泪、发炎和对光异常敏感。另外有两种特征性症状：
眼睛凸出 （突眼症或眼球突出）
眼睛凸出 （突眼症或眼球突出）
双重视野 （复视）
双重视野 （复视）
眼睛向外凸是由于眼窝（眼眶）发炎所致。由于与眼球运动有关的肌肉发生炎症而功能受损，从而眼球活动不协调或者眼球无法正常活动或活动困难，最终导致复视。眼睑可能无法完全闭合（称为眼睑迟落），导致眼睛由于异物和干燥而损伤。这些眼部改变可能先于甲状腺功能亢进的任何其他症状出现，从而提供格雷夫斯病的早期线索，但最常见的情况是，会在甲状腺功能亢进的其他症状出现之后发生眼部变化。有时甚至在甲状腺激素分泌过多的情况得到治疗和控制后，眼征才出现或加重。
Graves 病患者可能出现眼睛凸出、眼位不正（斜视）和眼睑不完全闭合。
Graves 病患者可能出现眼睛凸出、眼位不正（斜视）和眼睑不完全闭合。
经出版商允许。来自 Mulligan M、Cousins M 所著 《麻醉图谱：术前准备和术中监测》 。由 R Miller（丛书编辑）和 JL Lichtor 编辑。费城，《当代医学》，1998年。
Graves 病是甲状腺功能亢进的一种，可导致眼睛外凸。
Graves 病是甲状腺功能亢进的一种，可导致眼睛外凸。
Springer Science+Business Media
在 Graves 病中，由于眼睛凸出，眼睑可能无法完全闭合，导致眼睛由于异物和干燥而损伤。
在 Graves 病中，由于眼睛凸出，眼睑可能无法完全闭合，导致眼睛由于异物和干燥而损伤。
Springer Science+Business Media
Graves 病患者可能出现眼周浮肿。
Graves 病患者可能出现眼周浮肿。
Springer Science+Business Media
Graves 病患者可能出现眼睛凸出、眼位不正（斜视）和眼睑不完全闭合。
Graves 病患者可能出现眼睛凸出、眼位不正（斜视）和眼睑不完全闭合。
经出版商允许。来自 Mulligan M、Cousins M 所著 《麻醉图谱：术前准备和术中监测》 。由 R Miller（丛书编辑）和 JL Lichtor 编辑。费城，《当代医学》，1998年。
Graves 病是甲状腺功能亢进的一种，可导致眼睛外凸。
Graves 病是甲状腺功能亢进的一种，可导致眼睛外凸。
Springer Science+Business Media
在 Graves 病中，由于眼睛凸出，眼睑可能无法完全闭合，导致眼睛由于异物和干燥而损伤。
在 Graves 病中，由于眼睛凸出，眼睑可能无法完全闭合，导致眼睛由于异物和干燥而损伤。
Springer Science+Business Media
Graves 病患者可能出现眼周浮肿。
Graves 病患者可能出现眼周浮肿。
Springer Science+Business Media
在患 Graves 病的人中，腿上皮肤会变粗糙和出现鳞屑（这种变化被称为“胫前粘液性水肿”）。
Springer Science+Business Media
当格雷夫斯病影响到眼睛时，也可能会导致皮肤增厚，通常在小腿呈橘皮样改变。增厚区域的皮肤可能会发痒，用手指按压有坚硬质感。像眼后的沉积物一样，皮肤问题可以出现在其他甲状腺功能亢进的症状之前或之后。
甲状腺危象
甲状腺危象是一种危及生命的急症，是甲状腺突发极度功能亢进。所有机体功能加速到了极危险的高

水平。重度心脏劳损会导致危及生命的 不规则心跳 （心律失常）、脉搏极快和休克。甲状腺危象还可导致发热、极度虚弱、坐立不安、情绪波动、意识模糊、神志改变（甚至昏迷）和肝脏增大伴轻度黄疸 （皮肤和巩膜黄染）。

甲状腺危象通常是在甲状腺功能亢进未治疗或治疗不当的情况下，由感染、外伤、手术、未控制的糖尿病、妊娠或分娩或其他应激引起。此外，抗甲状腺药物治疗中断也可能发生甲状腺危象。该病罕见于儿童。

甲状腺危象可根据患者症状和检查结果确诊。使用抗甲状腺功能亢进的药物治疗患者，以及治疗并发症（如发烧和意识改变）。通常，甲状腺危象患者在重症监护病房接受治疗。

甲状腺功能亢进症的诊断

血液检测甲状腺功能

血液检测甲状腺功能

医生通常根据症状和体格检查结果（包括心率和血压升高）疑诊甲状腺功能亢进。

通过 甲状腺功能血液检查 进行确诊。通常，检查先从促甲状腺素（TSH）测定开始。如果有甲状腺功能亢进，TSH水平应低于正常。可是在少见的垂体功能亢进的病例中，TSH水平可正常或升高。如果血清TSH水平降低，医生就要检查血液中甲状腺激素水平。如果怀疑病因是格雷夫斯病，医生会检查血样是否有可刺激甲状腺的抗体（促甲状腺抗体）。

如果怀疑病因是甲状腺结节，会进行 甲状腺扫描 ，显示结节是否过度活跃，也就是说是否生成过量激素。这种扫描还可以帮助医生诊断格雷夫斯病。格雷夫斯病患者的甲状腺扫描可显示整个腺体功能过高，而不仅仅局限于某一个区域。发生甲状腺炎时，扫描会显示炎症导致活动低。

甲状腺功能亢进症的治疗

病因的治疗

病因的治疗

使用 β 受体阻滞剂阻断甲状腺激素效应

使用 β 受体阻滞剂阻断甲状腺激素效应

有时使用可阻止生成甲状腺激素的药物

有时使用可阻止生成甲状腺激素的药物

有时放射性碘会对部分或全部甲状腺造成损害

有时放射性碘会对部分或全部甲状腺造成损害

有时手术切除整个或部分甲状腺

有时手术切除整个或部分甲状腺

甲状腺功能亢进的治疗取决于病因。大部分病例，引起甲状腺功能亢边的疾病都可能治愈，或者症状消失或明显减轻。但如果不治疗，甲状腺功能亢进会加重心脏和其他许多器官的负担。

药物治疗

受体阻滞剂 ，例如普奈洛尔或美托洛尔，有助于控制许多甲状腺功能亢进的症状。这类药物能减慢心率、减轻房颤、控制焦虑。受体阻滞剂尤其适用于那些甲状腺功能亢进的症状危险、严重、处理棘手，且其他治疗方法效果差的病人。然而，β 受体阻滞剂不降低甲状腺激素的过度生成。因此，还要使用其他治疗，以使激素生成恢复到正常水平。

丙基硫氧嘧啶 和 甲巯咪唑 是治疗甲状腺功能亢进的最常用药物。这些药物通过降低甲状腺合成甲状腺激素而发挥疗效。卡比马唑，一种在欧洲广泛使用的药物，能在体内转变为 甲巯咪唑 。 甲巯咪唑 通常是首选药物，因 为丙硫氧嘧啶可 能会损伤年轻人的肝脏。孕妇服用 丙硫氧嘧啶 或 甲巯咪唑 时应密切监测，因为这些药物能穿透胎盘，引起胎儿甲状腺肿或 甲状腺功能减退 。

两种药物都是口服给药，起始剂量大，随后根据血液检查结果进行剂量调整。这些药物通常能在 2 至 3 个月内控制甲状腺功能。较大剂量药物起效更快，但增加了发生不良反应的危险。

口服碘剂 有时用来治疗甲状腺功能亢进。它仅可用于那些需要迅速治疗的患者（如发生甲状腺危象的

患者）。碘剂也用于控制甲状腺功能亢进状而使患者能够进行甲状腺切除手术。它不应长期使用。
甲状腺功能亢进治疗
甲状腺功能亢进治疗
治疗
治疗
一些潜在副作用
一些潜在副作用
注释
注释
硫代酰胺
硫代酰胺
Carbimazole 甲巯咪唑 丙基硫氧嘧啶
Carbimazole
甲巯咪唑
丙基硫氧嘧啶
过敏反应（通常为皮疹） 恶心 怪味 白细胞减少引起感染（少见） 肝功能障碍（主要使用丙基硫氧嘧啶） 关节疼痛
过敏反应（通常为皮疹）
恶心
怪味
白细胞减少引起感染（少见）
肝功能障碍（主要使用丙基硫氧嘧啶）
关节疼痛
减少甲状腺激素的合成 丙硫氧嘧啶还可减少甲状腺激素在其他组织中向其活性形式的转化
减少甲状腺激素的合成
丙硫氧嘧啶还可减少甲状腺激素在其他组织中向其活性形式的转化
非干扰代谢药物
非干扰代谢药物
碘
碘
皮疹 唾液腺疼痛
皮疹
唾液腺疼痛
减少甲状腺激素合成与释放
减少甲状腺激素合成与释放
β-受体阻滞剂
β-受体阻滞剂
阿替洛尔 美托洛尔 普萘洛尔
阿替洛尔
美托洛尔
普萘洛尔
有呼吸道疾病的人可引起喘息 使外周血管疾病的症状恶化 抑郁 可能降低血压（低血压）
有呼吸道疾病的人可引起喘息
使外周血管疾病的症状恶化

抑郁
可能降低血压（低血压）
阻断过量甲状腺激素对心脏产生的许多刺激作用
阻断过量甲状腺激素对心脏产生的许多刺激作用
放射性核素
放射性核素
放射性碘
放射性碘
甲状腺功能减退症
甲状腺功能减退症
破坏甲状腺组织
破坏甲状腺组织
手术
手术
甲状腺切除术
甲状腺切除术
甲状腺功能减退症
甲状腺功能减退症
切除全部或部分甲状腺
切除全部或部分甲状腺
放射性碘治疗
放射性碘可以口服给药，用来破坏部分甲状腺。放射性主要到甲状腺，因为甲状腺能摄取并浓缩碘。很少有患者需要住院治疗。治疗后，患者在24天内不应靠近婴幼儿，并应与伴侣分床而睡，两床至少相隔6英尺（约2米）。放射性碘治疗后 6 至 12 个月内应避免怀孕。接受过放射性碘治疗的患者应与孕妇、婴儿或幼儿保持至少 6 英尺的距离，持续 6 至 23 天；时间长短取决于治疗剂量。接受放射性碘治疗的患者在机场或在其他地方可能放射性检查时可能呈现阳性，因此在使用公共交通工具时请携带医生的治疗证明。
一些医生尝试调整放射性碘的剂量，使这一剂量恰好破坏过度活跃的甲状腺，但不过多的降低甲状腺功能，使甲状腺激素合成恢复正常。而另外一些医生则主张使用大剂量放射性碘完全破坏甲状腺。大多数时候，采用这种治疗的患者会出现 甲状腺功能减退 ，必须终生接受 甲状腺激素替代治疗 。虽然有人担心放射性碘可能致癌，但接受过放射性碘治疗的患者在患癌风险方面只有很小幅度的增加。因为放射性碘能穿透胎盘并能进入乳汁，而且可能损伤胎儿或哺乳期婴儿的甲状腺，因此不能用于孕期或哺乳期妇女。
您知道吗？
您知道吗？
接受放射性碘治疗后的患者在2到4天内不能接近婴幼儿。
接受放射性碘治疗后的患者在2到4天内不能接近婴幼儿。
接受放射性碘治疗后的患者在2到4天内不能接近婴幼儿。
其他治疗
手术 切除部分或全部甲状腺，称为甲状腺切除术，是甲状腺功能亢进患者（尤其是儿童和青少年 Graves 病患者）的治疗选择。手术同样适用于巨大甲状腺肿、对抗甲状腺功能亢进药物过敏或有严重不良反应，或不希望暴露于辐射的患者。在选择手术治疗的患者中，约90%可永久性治愈。术后常发生甲状腺功能减退，术后病人不得不终身服用甲状腺激素替代治疗。手术的少见并发症包括有声带麻痹和甲状旁腺（位于甲状腺背后的小腺体，调控血钙水平）损伤。

格雷夫斯病 患者还需要针对眼征和皮肤症状进行治疗。抬高床头、滴眼药水、睡觉时用胶带使眼睑闭合，以及偶尔服用硒、替妥尤单抗或利尿剂（促进体液排出的药物）可能有助于改善甲状腺眼病的症状。棱镜可帮助矫正复视。最后，如果眼睛受到严重影响，可能需要口服或向眼周部位注射类固醇（有时称为糖皮质激素或皮质类固醇）、对眼眶进行 X 线治疗或实施眼部手术，以减少炎症并防止眼睛损伤。干燥等轻度眼部症状可以使用不含防腐剂的滴眼用润滑液进行治疗，有时甚至可在未经治疗的情况下，在数月或一两年内自行消退。